第六章 热力学基本方程

6.1 组成恒定系统的热力学基本方程

6.1.1 内能的自然变量

前面已用 U, H, A, G 处理不同控制条件下的过程。本章进一步研究这些函数的“输入变量”怎样选择。所谓自然变量，是把某个势函数的微小变化写成最直接形式的一组变量；各变量前面的系数随即给出温度、压强、熵或体积。

对组成恒定、只含体积机械变量的简单系统，平衡态内能可写为

$$U = U(S, V, \{n_i\}).$$

固定所有 n_i 时，通过可逆热交换和可逆体积变化连接邻近平衡态，

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q_{\text{可逆}} + \mathrm{d}w_{\text{可逆}} = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V.$$

因此组成恒定系统的热力学基本方程为

$$\boxed{\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V}. \tag{6.1}$$

比较全微分的系数，

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,\{n_i\}}, \qquad P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,\{n_i\}}. \tag{6.2}$$

熵和体积是 U 的自然变量，相应系数是温度和负压强。

把 $U(S,V)$ 看成一张状态曲面，沿 S 方向移动时固定 V，曲面的斜率就是温度 T；沿 V 方向移动时固定 S，曲面的斜率就是 $-P$。两个偏导数分别说明“保持其他自然变量不变，改变一个变量时内能怎样响应”。

固定熵的可逆膨胀中，$\mathrm{d}S = 0$、$\mathrm{d}V > 0$，于是 $\mathrm{d}U = -P\mathrm{d}V < 0$，内能减少量用于输出功。固定体积时，$\mathrm{d}V = 0$，增加熵需要 $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S$。这种读法让基本方程的每一项都能对应一个明确的控制条件。

从热、功写出基本方程时的使用条件。 将第一定律中的实际热量和功分别换成 $T\mathrm{d}S$ 与 $-P\mathrm{d}V$，需要同时满足以下条件：

1. **封闭系统。**系统与环境没有物质交换，能量通过传热和做功交换。
2. **各组分物质的量固定。**要求每个 n_i 都不变，即 $\mathrm{d}n_i = 0$。封闭只排除了物质进出；若内部发生化学反应，反应物和生成物的 n_i 仍会变化，此时应使用下一节多组分系统适用的含组成项的方程。
3. **只有体积功。**取 $\mathrm{d}w_{\text{非体积}} = 0$，于是 $\mathrm{d}U = \mathrm{d}q - P_{\text{外}}\mathrm{d}V$。电功、表面功等若参与能量交换，应在方程中另列对应项。
4. **热交换与体积变化均取可逆过程。**可逆热交换给出 $\mathrm{d}q_{\text{可逆}} = T\mathrm{d}S$，机械可逆极限给出 $P_{\text{外}} = P$、$\mathrm{d}w_{\text{可逆}} = -P\mathrm{d}V$。两项代入第一定律，得到 $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V$。

热力学基本方程与热一、热二的关系：在以系统温度 T 表示热交换温度的条件下，第二定律给出

$\mathrm{d}S \geq \mathrm{d}q/T$。与只有体积功的第一定律合用，得到

$$\mathrm{d}q \leq T\mathrm{d}S, \qquad \mathrm{d}U = \mathrm{d}q - P_{外}\mathrm{d}V \leq T\mathrm{d}S - P_{外}\mathrm{d}V.$$

机械平衡极限 $P_{外} = P$ 下，不等式写为 $\mathrm{d}U \leq T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V$；热交换也可逆时取等号，回到基本方程。即：

$$\mathrm{d}U \leq T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V \quad \Longleftarrow \quad 热一 + 热二$$

状态微分与实际能量交换

基本方程给出相邻平衡态的函数关系。把 $T\mathrm{d}S$ 识别成实际热量、把 $-P\mathrm{d}V$ 识别成实际功时，需取可逆过程。计算实际路径的能量交换时，体积功使用外压，熵交换使用边界温度：

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q - P_{外}\mathrm{d}V, \qquad \mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}q}{T_b} + \mathrm{d}S_{\mathrm{gen}}.$$

对任意给定的平衡始末态，可另选可逆路径积分基本方程求状态量变化。若实际中间状态不均匀，则先描述各局部状态及其相互交换。

6.1.2 四个热力学势与变量替换

利用 $H = U + PV$、$A = U - TS$、$G = H - TS$ 直接微分，

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + P\mathrm{d}V + V\mathrm{d}P = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P,$$

$$\mathrm{d}A = \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T = -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V,$$

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}H - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P.$$

四种势函数的自然变量和一阶导数集中列为

势函数	自然变量（组成固定）	全微分	一阶导数
U	S, V	$T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V$	$U_S = T,\ U_V = -P$
H	S, P	$T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P$	$H_S = T,\ H_P = V$
A	T, V	$-S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V$	$A_T = -S,\ A_V = -P$
G	T, P	$-S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P$	$G_T = -S,\ G_P = V$

表中每次偏微分固定另一自然变量及全部组成。引入 PV 用压力替换体积，引入 $-TS$ 用温度替换熵，使势函数适合实验中常见的温度和压力控制条件。

以 $H = U + PV$ 为例，$\mathrm{d}U$ 里原本有 $-P\mathrm{d}V$，而 $\mathrm{d}(PV) = P\mathrm{d}V + V\mathrm{d}P$。加起来后，两项 $P\mathrm{d}V$ 恰好抵消，剩下 $V\mathrm{d}P$，所以体积这个自然变量被压力替换。$A = U - TS$ 同理消去 $T\mathrm{d}S$，留下 $-S\mathrm{d}T$，把熵替换成温度。

实验中通常容易固定温度和压力，所以 $G(T, P)$ 特别方便。要计算温度变化对 G 的影响，直接读出系数 $-S$；要计算压力变化的影响，直接读出系数 V。四种势函数分别把同一组热力学关系改写为适合不同控制条件的形式。

若还包含可逆电功、表面功等非体积功，可用额外广度变量 X 与共轭强度量 Y 表示 $\mathrm{d}w_{\mathrm{nonvol,rev}} = Y\mathrm{d}X$，基本方程相应增加 $Y\mathrm{d}X$。四式上表采用这些额外变量固定的情形。

把可逆非体积功记为 $\mathrm{d}w_{\text{非体积,可逆}}$，四个方程统一写成

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V + \mathrm{d}w_{\text{非体积,可逆}}, \quad \mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P + \mathrm{d}w_{\text{非体积,可逆}},$$
$$\mathrm{d}A = -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V + \mathrm{d}w_{\text{非体积,可逆}}, \quad \mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P + \mathrm{d}w_{\text{非体积,可逆}}.$$

非体积功为零时，四式就回到表中的形式。

6.1.3 由统计热力学再得理想气体状态方程

经典理想气体满足

$$S = Nk\ln f - k\ln N! + \frac{Q}{T}, \qquad U = U_0 + Q.$$

故

$$A = U_0 - NkT\ln f + kT\ln N!.$$

在宏观容器近似中 U_0 的体积依赖忽略，内部配分函数与体积无关，平动配分函数 $f_{\text{平动}} \propto V$。固定 T, N 求导，

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,N} = NkT\left(\frac{\partial \ln f_{\text{平动}}}{\partial V}\right)_{T,N} = \frac{NkT}{V}.$$

于是 $PV = nRT$。上述推导将密集的平动能级求和近似为积分；若保留有限势阱的基态能量，配分函数也采用离散能级求和。

6.1.4 Maxwell 关系的推导

状态函数的二阶混合偏导数相等。以 $A(T,V)$ 为例，

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -S, \qquad \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -P.$$

分别再对另一个变量求偏导：

$$\left(\frac{\partial^2 A}{\partial T\partial V}\right) = -\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial^2 A}{\partial V\partial T}\right).$$

相等，得到

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V.$$

四个势函数相应给出四条 Maxwell 关系：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \qquad [U(S,V)] \tag{6.3}$$
$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \qquad [H(S,P)] \tag{6.4}$$
$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \qquad [A(T,V)] \tag{6.5}$$
$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \qquad [G(T,P)] \tag{6.6}$$

上式统一固定组成。每条式子的符号都可从对应势函数的两个一阶导数重新得到。

Maxwell 关系把难测的熵导数换成更容易测量的状态方程导数。例如 $(\partial S/\partial V)_T = (\partial P/\partial T)_V$，左边

问固定温度时扩大容器会改变多少熵，右边问固定容积时升温会增加多少压强。右边可以由压强与温度的实验关系求出，因而间接确定左边。

推导时可以固定采用三个动作：写出势函数的自然变量，读出两个一阶导数，再把交叉二阶导数相等。固定哪些量、等式前面带什么符号，都会由第一步确定。

6.1.5 Maxwell 关系的应用

以下各点均固定组成，偏导数中的 n 表示所有组分物质的量不变。

1. **恒温压缩或膨胀：从压强变化求熵变。**选 T,P 为独立变量，先写熵的全微分，

$$\mathrm{d}S=\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P,n}\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{T,n}\mathrm{d}P.$$

恒温时 $\mathrm{d}T=0$，用 Maxwell 关系把熵的压力导数换成体积的温度导数：

$$\mathrm{d}S=-\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,n}\mathrm{d}P.$$

对理想气体，$V=nRT/P$，所以 $(\partial V/\partial T)_{P,n}=nR/P$，从而

$$\mathrm{d}S=-\frac{nR}{P}\mathrm{d}P,\qquad \Delta S=-nR\ln\frac{P_2}{P_1}=nR\ln\frac{V_2}{V_1}.$$

恒温增压意味着压缩，$P_2>P_1$ 时熵减少；恒温减压时熵增加。

2. **同一恒温过程：从体积变化求熵变。**改选 T,V 为独立变量，恒温时

$$\mathrm{d}S=\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,n}\mathrm{d}V=\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V,n}\mathrm{d}V.$$

理想气体满足 $P=nRT/V$，代入得到

$$\mathrm{d}S=\frac{nR}{V}\mathrm{d}V,\qquad \Delta S=nR\ln\frac{V_2}{V_1}.$$

恒温膨胀时熵增加，恒温压缩时熵减少。两种算法结果相同，因为恒温下 $P_1V_1=P_2V_2$；它们分别使用从 $G(T,P)$ 和 $A(T,V)$ 导出的关系。

3. **再证明焦耳实验结论：理想气体内能只依赖温度。**由 $U=A+TS$，固定 T,n 对体积求偏导，

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n}=\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n}+T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,n}=-P+T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V,n}.$$

这里第一项由 $\mathrm{d}A=-S\mathrm{d}T-P\mathrm{d}V$ 读出，第二项用 Maxwell 关系替换。理想气体代入后，

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n}=-\frac{nRT}{V}+T\frac{nR}{V}=0.$$

这表明固定温度时，改变体积不改变理想气体的内能，因此固定组成下 $U=U(T)$。绝热真空膨胀时，$q=0$ 且外压为零，所以 $w=0$、$\Delta U=0$；再由 $\mathrm{d}U=C_V\mathrm{d}T$，得到理想气体温度不变。

4. **与统计热力学比较：估算平动基态能的体积效应。**统计表达式为 $U=U_0+Q$。经典平动热能 $Q_{\text{平动}}=\frac{3}{2}nRT$ 在固定温度时不随体积改变。若按立方箱保留平动基态项，

$$U_{0,\text{平动}}=\frac{3Nh^2}{8mV^{2/3}},\qquad \left(\frac{\partial U_{0,\text{平动}}}{\partial V}\right)_{T,N}=-\frac{Nh^2}{4mV^{5/3}}.$$

取 $N=N_A$、$m=(10^{-3}\,\mathrm{kg\,mol^{-1}})/N_A$、$V=10^{-3}\,\mathrm{m^3}$，该导数约为 $-4.0\times10^{-12}\,\mathrm{Pa}$。宏观气体中这

一项极小，经典近似将它忽略，便得到前一点的零结果。

熵、内能、焓和热容的一般微分式。 选 T,V 为独立变量，熵全微分为

$$\mathrm{d}S=\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T\mathrm{d}V.$$

由 $C_V=T(\partial S/\partial T)_V$ 及 Maxwell 关系，

$$\mathrm{d}S=\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\mathrm{d}V. \tag{6.7}$$

代入 $\mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-P\mathrm{d}V$，

$$\boxed{\mathrm{d}U=C_V\mathrm{d}T+\left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V-P\right]\mathrm{d}V}. \tag{6.8}$$

于是

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V-P. \tag{6.9}$$

理想气体 $(\partial P/\partial T)_V=nR/V=P/T$，故 $(\partial U/\partial V)_T=0$，再次得到焦耳实验的理想气体结论。

同理，选 T,P 为变量，

$$\mathrm{d}S=\frac{C_P}{T}\mathrm{d}T-\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\mathrm{d}P, \tag{6.10}$$

$$\mathrm{d}H=C_P\mathrm{d}T+\left[V-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\right]\mathrm{d}P. \tag{6.11}$$

理想气体的中括号为零，故焓也仅依赖温度。

沿恒压路径用 $\mathrm{d}V=(\partial V/\partial T)_P\mathrm{d}T$ 代入熵微分，并比较 C_P 与 C_V，

$$C_P-C_V=T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P=\frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}, \tag{6.12}$$

其中 $\alpha=V^{-1}(\partial V/\partial T)_P$，$\kappa_T=-V^{-1}(\partial V/\partial P)_T$。理想气体代入得到 nR，凝聚态较小的热膨胀通常使差值较小。

例题 6.1

由 $PV=nRT$ 和恒定 C_V，求固定温度下改变理想气体体积时 ΔU 和 ΔS。

解答

$$\mathrm{d}U=\left[T\frac{nR}{V}-P\right]\mathrm{d}V=0,\qquad \mathrm{d}S=\frac{nR}{V}\mathrm{d}V.$$

积分得 $\Delta U=0$、$\Delta S=nR\ln(V_2/V_1)$。同一结果适用于连接这些平衡始末态的可逆等温膨胀和绝热自由膨胀，各途径的 q,w 分别计算。

6.2 多组分系统的基本方程与化学势

6.2.1 引入组成变量

设系统有 C 个组分，以 $\{n_i\}=(n_1,\dots,n_C)$ 表示各组分物质的量。将 U 展开为全微分，

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V + \sum_i \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,V,n_{j\neq i}} \mathrm{d}n_i.$$

定义组分 i 的化学势

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,V,n_{j\neq i}}. \tag{6.13}$$

多组分系统的四个基本方程为

$$\boxed{\begin{aligned}
\mathrm{d}U &= T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V + \sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i,\\
\mathrm{d}H &= T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P + \sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i,\\
\mathrm{d}A &= -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V + \sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i,\\
\mathrm{d}G &= -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P + \sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i.
\end{aligned}} \tag{6.14}$$

因此化学势还可由其他三个势函数定义：

$$\begin{aligned}
\mu_i &= \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,P,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial A}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_{j\neq i}}\\
&= \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}.
\end{aligned} \tag{6.15}$$

每个导数固定的变量与相应势函数的自然变量一致。化学势单位为 $\mathrm{J\,mol^{-1}}$，属于**强度量**。

组成变化时，基本方程怎样使用？

1. **把 n_i 与其他自然变量一起保留。**开放系统通过物质进出、封闭系统通过化学反应，都可以改变各组分的量，均需计入 $\sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i$。全部 $\mathrm{d}n_i=0$ 时，这一项消失，回到上一节组成恒定的四式。
2. **明确热、机械条件及做功方式。**所列方程采用体积机械功；由实际热、功写出等式时，热交换和体积变化取可逆条件。有其他功时，增加相应的共轭变量项。
3. **选定势函数后，固定它相应的自然变量。**用 G 定义 μ_i 时，固定的是 T,P 和其他组分的 n_j，因此

$$\mathrm{d}G = \sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i \qquad (T,P\text{ 固定}).$$

热平衡、机械平衡确定 T,P 后，化学势差仍可推动扩散、混合或反应。三种传递分别对应 (T,S)、(P,V)、(μ_i,n_i) 三组能量共轭对；传质方向由化学势比较确定。

化学势描述的是加入组分的边际影响。对 $G(T,P,\{n_i\})$，固定 T,P 和其他组分的物质的量，若加入很少的组分 i，就有 $\mathrm{d}G=\mu_i\mathrm{d}n_i$。因此 μ_i 是这一步加入所对应的单位物质的量 Gibbs 自由能变化。

它与 G/n 的区别在于混合环境。纯物质的每一小份所处环境相同，$\mu=G/n$；混合物中，加入一种组

分会改变组成及相互作用，必须用偏导数衡量它对总 G 的影响。把系统整体按比例放大时组成不变，化学势保持不变，所以它是强度量。

恒温恒压时 $\mathrm{d}G=\sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i$。温度差推动传热、压力差推动机械变化，化学势差决定物质转移方向。对同一组分，物质从较高化学势处转移到较低化学势处会使总 G 下降。

6.2.2 与化学势有关的 Maxwell 关系

由各势函数的混合偏导数相等，可以分别得到

从 U 和 H 得到的关系，

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial S}\right)_{V,\{n_j\}} &= \left(\frac{\partial T}{\partial n_i}\right)_{S,V,n_{j\neq i}}, \\
\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial V}\right)_{S,\{n_j\}} &= -\left(\frac{\partial P}{\partial n_i}\right)_{S,V,n_{j\neq i}}, \\
\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial S}\right)_{P,\{n_j\}} &= \left(\frac{\partial T}{\partial n_i}\right)_{S,P,n_{j\neq i}}, \\
\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{S,\{n_j\}} &= \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{S,P,n_{j\neq i}}.
\end{aligned}$$

从 A 和 G 得到更便于应用的关系，

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{V,\{n_j\}} &= -\left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_{j\neq i}}, \\
\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial V}\right)_{T,\{n_j\}} &= -\left(\frac{\partial P}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_{j\neq i}}, \\
\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{P,\{n_j\}} &= -\left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}, \\
\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,\{n_j\}} &= \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}.
\end{aligned}$$

右侧是广度量随一种组分物质的量的变化率，因而仍为强度性质。

这组关系怎样使用？

1. **由化学势的压力变化求偏摩尔体积。**固定温度和各组分物质的量，

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,\{n_j\}} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} = V_{i,\mathrm{m}}.$$

   左侧描述增压时组分 i 的化学势怎样变化，右侧描述恒温恒压时加入微量该组分使总体积增加多少。两种变化率由 Maxwell 关系联系起来。

2. **由化学势的温度变化求偏摩尔熵。**固定压力和各组分物质的量，

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{P,\{n_j\}} = -\left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} = -S_{i,\mathrm{m}}.$$

   化学势的温度斜率等于偏摩尔熵的负值。右侧固定 T,P，因而得到偏摩尔量；固定体积的温度关系对应另一组约束。

6.2.3 偏摩尔量

广度性质 $X(T,P,\{n_i\})$ 对组分 i 的偏摩尔量定义为

$$X_{i,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}. \tag{6.16}$$

这里采用下标 i,m：i 指组分，m 指按物质的量计的变化率。求导时固定温度、压力和其他组分的物质的量，只改变 n_i。例如向水和乙醇的混合液中加水，乙醇的物质的量不变，但水的摩尔分数随之增加。

偏摩尔量描述在恒温恒压、其他组分物质的量固定时，加入微量组分 i 对总性质的影响，即 $\mathrm{d}X = X_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i$。它是当前组成处的斜率，一般随组成变化；有限量加入过程可把沿途的小变化积分相加。下面分别看 $X = G, S, V$。

1. 偏摩尔 Gibbs 自由能：加入该组分怎样改变总自由能。

$$G_{i,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} = \mu_i \,.$$

在给定混合物中加入微量组分 i，总 Gibbs 自由能的变化是 $\mathrm{d}G = G_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i = \mu_i \mathrm{d}n_i$。因此偏摩尔 Gibbs 自由能就是化学势，单位为 $\mathrm{J\,mol^{-1}}$。它表示每增加单位物质的量该组分，总 G 在当前状态下的变化率。

纯物质只有一种组分，$G = nG_{\mathrm{m}}$，所以 $\mu = G_{\mathrm{m}}$。混合物中，各组分所处的环境由混合组成决定，需分别用 $G_{i,\mathrm{m}}$ 描述加入它们的影响；$G/\sum_i n_i$ 则是整个混合物的平均摩尔 Gibbs 自由能。

2. 偏摩尔熵：加入该组分怎样改变系统总熵。

$$S_{i,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}, \qquad \mathrm{d}S = S_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i.$$

偏摩尔熵的单位为 $\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。加入分子后，分子数、组成及分子间相互作用共同改变系统可采用的微观状态，$S_{i,\mathrm{m}}$ 衡量的是这些变化对总熵的综合影响。例如向气体混合物加入少量某组分，原有分子的分布也会随之调整。

它与化学势的温度斜率相联系。利用 $\mu_i = (\partial G/\partial n_i)_{T,P,n_{j\neq i}}$ 和 $(\partial G/\partial T)_{P,\{n_j\}} = -S$，交换求导次序，得到

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{P,\{n_j\}} = \left(\frac{\partial}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}\left(\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\{n_j\}}\right) = -\left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} = -S_{i,\mathrm{m}}.$$

因此，固定压力和全部组分的物质的量，测出 μ_i 随温度变化的斜率，取负值就得到该状态下的偏摩尔熵。

3. 偏摩尔体积：加入该组分怎样改变总体积。

$$V_{i,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}, \qquad \mathrm{d}V = V_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i.$$

偏摩尔体积的单位为 $\mathrm{m^3\,mol^{-1}}$，也常用 $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$。例如往混合液中加入少量水，溶液总体积的增加量为 $\mathrm{d}V = V_{\mathrm{water,m}}\mathrm{d}n_{\mathrm{water}}$。水进入后会改变周围分子的排布，增加的体积按该混合液中的偏摩尔体积计算；纯水的摩尔体积则对应纯水环境。

同样，由 $(\partial G/\partial P)_{T,\{n_j\}} = V$ 和混合偏导数相等，得到 $(\partial \mu_i/\partial P)_{T,\{n_j\}} = V_{i,\mathrm{m}}$。固定温度和全部组分的物质的量，化学势随压力变化的斜率，就是该组分的偏摩尔体积。

对均匀宏观系统的广度性质，整体按相同比例放大时，$X(T, P, \{\lambda n_i\}) = \lambda X(T, P, \{n_i\})$。对 λ 求导并令 $\lambda = 1$，得

$$X = X_{\mathrm{mix}} = \sum_i n_i X_{i,\mathrm{m}}. \tag{6.17}$$

恒温恒压的微小变化则有 $\mathrm{d}X=\sum_i X_{i,\mathrm{m}}\mathrm{d}n_i$。这里 X_{mix} 表示混合物的总性质，$\Delta_{\mathrm{mix}}X$ 表示混合前后的性质变化。特别地，

$$G_{\mathrm{mix}}=\sum_i n_iG_{i,\mathrm{m}}=\sum_i n_i\mu_i,$$

$$S_{\mathrm{mix}}=\sum_i n_iS_{i,\mathrm{m}},\qquad V_{\mathrm{mix}}=\sum_i n_iV_{i,\mathrm{m}}.$$

三个偏摩尔量均属于强度性质：把混合物按相同比例放大，组成不变，它们的值保持不变。两条温压关系集中写为

$$\boxed{\left(\frac{\partial\mu_i}{\partial T}\right)_{P,\{n_j\}}=-S_{i,\mathrm{m}},\qquad \left(\frac{\partial\mu_i}{\partial P}\right)_{T,\{n_j\}}=V_{i,\mathrm{m}}}. \tag{6.18}$$

两式左侧考察同一份混合物改变温度或压力时的化学势，右侧考察在指定温压下加入某一组分时的总熵或总体积。Maxwell 关系把这两种实验变化联系起来。

化学势等于偏摩尔 Gibbs 自由能。μ_i 用 U,H,A 定义时采用各自自然约束，偏摩尔 U,H,A 则统一按 T,P 固定定义。

例题 6.2

求理想气体混合物的偏摩尔体积，并验证总体积加和式。

解答

$$V=\frac{(\sum_j n_j)RT}{P},\qquad V_{i,\mathrm{m}}=\left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}=\frac{RT}{P}.$$

所以 $\sum_i n_iV_{i,\mathrm{m}}=(\sum_i n_i)RT/P=V$。同一温压下，各理想气体组分具有相同偏摩尔体积。

理想气体的焓导数与组分交叉导数。 **由基本方程求焓的压力导数。**从 $\mathrm{d}H=T\mathrm{d}S+V\mathrm{d}P$ 及 Maxwell 关系，

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{T,n}=T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{T,n}+V=V-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,n}.$$

代入 $V=nRT/P$，结果为零。固定组成时理想气体 $H=H(T)$，故 $(\partial H/\partial V)_{T,n}=0$。又由 $U=H-nRT$，

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{P,n}=C_P-nR=C_V.$$

偏导数下标给出温度变化时压力固定；理想气体的 U 只随温度改变，所以结果仍等于定容热容。

由 Maxwell 关系求化学势的体积导数。固定温度和其他组分物质的量，

$$\left(\frac{\partial\mu_i}{\partial V}\right)_{T,\{n_j\}}=-\left(\frac{\partial P}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_{j\neq i}}=-\frac{RT}{V}.$$

同温膨胀使化学势降低；在相同体积处，温度越高，下降斜率的绝对值越大。此处固定的是全部物质的量，体积作为独立变量改变。

组分间的交叉导数由 G 的二阶偏导得到。二元系统 $G=G(T,P,n_1,n_2)$，$\mu_i=(\partial G/\partial n_i)_{T,P,n_{j\neq i}}$，因

此在可微的单相区内

$$\boxed{\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial n_2}\right)_{T,P,n_1} = \frac{\partial^2 G}{\partial n_2 \partial n_1} = \frac{\partial^2 G}{\partial n_1 \partial n_2} = \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial n_1}\right)_{T,P,n_2}}.$$

证明时先确定势函数和独立变量，再读出一阶导数，最后交换求导顺序。

混合自由能可由两条路径计算。同温同压的 1 mol Ar、2 mol He、3 mol Ne 混合，各组分体积由 $V_i = n_i RT/P$ 增加到 $V = 6RT/P$，所以

$$\Delta S = R\sum_i n_i \ln \frac{V}{V_i} = -R\sum_i n_i \ln \tau_i \simeq 50.46\ \mathrm{J\,K^{-1}}.$$

温度为 300 K 时 $\Delta G = -T\Delta S \simeq -15.14\ \mathrm{kJ}$。从化学势计算则用 $\mu_i - \mu_i^* = RT\ln\tau_i$，代入 $\Delta G = \sum_i n_i(\mu_i - \mu_i^*)$，得到同一结果。

6.3 纯组分的化学势

6.3.1 纯理想气体

用星号 $*$ 表示纯组分，μ_{g}^* 表示纯气相的化学势，μ_{l}^* 表示纯液相的化学势；标准态用 $\ominus$ 表示。例如 $P^\ominus = 100\ \mathrm{kPa}$，纯物质的 $G = n\mu^*$，故 $\mu^* = G_{\mathrm{m}}$。在固定温度下，纯理想气体满足

$$\mathrm{d}\mu_{\mathrm{g}}^* = V_{\mathrm{m},g}\mathrm{d}P = \frac{RT}{P}\mathrm{d}P.$$

以同温标准压力 $P^\ominus$ 为参考，积分得到

$$\boxed{\mu_{\mathrm{g}}^*(T,P) = \mu_{\mathrm{g}}^\ominus(T) + RT\ln\frac{P}{P^\ominus}}. \tag{6.19}$$

对数自变量为无量纲压力比。固定温度时增压使理想气体的化学势升高，减压使其降低。

纯物质的温压变化一般满足

$$\mathrm{d}\mu^* = -S_{\mathrm{m}}\mathrm{d}T + V_{\mathrm{m}}\mathrm{d}P. \tag{6.20}$$

因此固定压力下，化学势随温度的斜率为 $-S_{\mathrm{m}}$。

6.3.2 纯组分气液两相之间的化学势判据

考虑同一种物质 A 在纯液相与纯气相之间转移：$A(\mathrm{l}) \rightleftharpoons A(\mathrm{g})$。系统封闭，温度、压力恒定，仅有体积功；两相温度和压力相同。相的物质的量可以改变，而系统总物质的量守恒，

$$n_{\mathrm{l}} + n_{\mathrm{g}} = \text{常数}, \qquad \mathrm{d}n_{\mathrm{g}} = -\mathrm{d}n_{\mathrm{l}}.$$

这里 $\mathrm{d}n_{\mathrm{l}}$ 是液相物质的量的增量：正值表示凝结，负值表示蒸发。先把两相的化学势项分别写出，

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P + \mu_{\mathrm{g}}^*\mathrm{d}n_{\mathrm{g}} + \mu_{\mathrm{l}}^*\mathrm{d}n_{\mathrm{l}}.$$

在 T, P 恒定时，代入物质守恒关系，得到

$$\mathrm{d}G = \mu_{\mathrm{g}}^*(-\mathrm{d}n_{\mathrm{l}}) + \mu_{\mathrm{l}}^*\mathrm{d}n_{\mathrm{l}} = (\mu_{\mathrm{l}}^* - \mu_{\mathrm{g}}^*)\mathrm{d}n_{\mathrm{l}}. \tag{6.21}$$

这个表达式可直接读成凝结时的收支：气相失去 $\mathrm{d}n_\mathrm{l}>0$，总 G 减少 $\mu_\mathrm{g}^*\mathrm{d}n_\mathrm{l}$；液相得到同样多物质，总 G 增加 $\mu_\mathrm{l}^*\mathrm{d}n_\mathrm{l}$。两项相加，就是两相化学势之差乘以转移量。
自发方向由 $\mathrm{d}G<0$ 决定。

化学势关系	液相变化	物质转移方向
$\mu_\mathrm{l}^*>\mu_\mathrm{g}^*$	$\mathrm{d}n_\mathrm{l}<0$	液相减少，发生蒸发，由液相转入气相。
$\mu_\mathrm{l}^*<\mu_\mathrm{g}^*$	$\mathrm{d}n_\mathrm{l}>0$	液相增加，发生凝结，由气相转入液相。

两种情况共同说明：物质从化学势高的相转入化学势低的相，使系统总 G 降低。

相平衡时，两相化学势相等。平衡时，系统对任一微小相转移的一阶 Gibbs 自由能变化为零，$\mathrm{d}G=0$，因此

$$\mu_\mathrm{l}^*(T,P)=\mu_\mathrm{g}^*(T,P). \tag{6.22}$$

此时蒸发与凝结的速率相等，液相物质的量的宏观净变化为零。热平衡和机械平衡分别给出两相温度、压力相同；化学势相等给出两相间物质转移的平衡条件。

用饱和蒸气压表示纯液体的化学势。给定温度 T，纯液体与自身蒸气共存且达到平衡时，压力为纯液体的饱和蒸气压，记为 $P_{(\mathrm{l})}^*(T)$。蒸气按理想气体处理，把这一压力代入气相化学势，再利用两相化学势相等，得到

$$\begin{aligned}\mu_\mathrm{l}^*(T,P_{(\mathrm{l})}^*)&=\mu_\mathrm{g}^*(T,P_{(\mathrm{l})}^*)\\&=\mu_\mathrm{g}^{\ominus}(T)+RT\ln\frac{P_{(\mathrm{l})}^*(T)}{P^{\ominus}}.\end{aligned} \tag{6.23}$$

这就把纯液体在饱和压力下的化学势，换成了同温气相的标准化学势和可测量的饱和蒸气压。式中的 $\mu_\mathrm{g}^{\ominus}$ 是气相的标准化学势；液体处于其他压力时，接着计算下一节的压力修正。

6.3.3 饱和蒸气压与凝聚态压力修正

液体在其他压力 P 下的化学势由 $\mathrm{d}\mu_\mathrm{l}^*=V_{\mathrm{m},l}\mathrm{d}P$ 积分，

$$\mu_\mathrm{l}^*(T,P)=\mu_\mathrm{l}^*(T,P_{(\mathrm{l})}^*)+\int_{P_{(\mathrm{l})}^*}^{P}V_{\mathrm{m},l}(T,P')\mathrm{d}P'.$$

近似不可压缩时，该积分为 $V_{\mathrm{m},l}(P-P_{(\mathrm{l})}^*)$。固体相的压力依赖也按同样方式处理。固液平衡要求 $\mu_\mathrm{s}^*=\mu_\mathrm{l}^*$。任意两相间可转移组分的化学势相等，是相平衡的组成判据，同时还须满足热平衡与机械平衡。

例题 6.3

300 K 的纯理想气体从 1 bar 增压至 10 bar，化学势变化多少？若同样压差作用于摩尔体积 $18.0\ \mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$ 的不可压缩液体，变化约多少？

解答

气体：

$$\Delta\mu=RT\ln 10=5.743\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

液体：

$$\Delta\mu \simeq 18.0\times10^{-6}(10^6-10^5)=16.2\,\mathrm{J\,mol^{-1}}.$$

同一压差下，凝聚态较小的摩尔体积使化学势的压力修正显著较小。

6.4 混合气体的化学势

6.4.1 分压与摩尔分数

理想气体混合物中，各组分在总体积 V 内独立贡献压力，

$$P_iV=n_iRT,\qquad PV=\left(\sum_i n_i\right)RT.$$

所以

$$P=\sum_i P_i,\qquad \tau_i=\frac{n_i}{\sum_j n_j},\qquad P_i=\tau_iP. \tag{6.24}$$

分压 P_i 等于该组分单独占据同一体积、同一温度时的压力。

6.4.2 组分化学势的表达式

在理想混合气体中，组分 i 的分子运动与同温、分压 P_i 的纯理想气体对应，因而

$$\mu_i(T,P,\boldsymbol{\tau})=\mu_i^{\ominus}(T)+RT\ln\frac{P_i}{P^{\ominus}} \tag{6.25}$$

也可写成

$$\mu_i=\mu_i^{\ominus}(T)+RT\ln\frac{P}{P^{\ominus}}+RT\ln\tau_i. \tag{6.26}$$

$\mu_i^{\ominus}(T)$ 是组分 i 的纯理想气体在同温标准压力下的化学势。若以同温同总压下的纯气体为参考，

$$\mu_i^*(T,P)=\mu_i^{\ominus}(T)+RT\ln\frac{P}{P^{\ominus}},\qquad \mu_i=\mu_i^*(T,P)+RT\ln\tau_i.$$

混合使 $0<\tau_i<1$，每个组分的化学势相对于同温同总压纯气体降低。

组成项 $RT\ln\tau_i$ 可以理解为稀释带来的变化。同一组分在相同温度、总体压力下，摩尔分数越小，分压越小，每个分子平均拥有的可及空间越多，加入该组分所对应的化学势也越低。比较混合前后的同一种组分时，标准态项相同并相消，最后只剩 $RT\ln\tau_i$。

也可以从 Maxwell 关系计算压力导数：

$$\left(\frac{\partial\mu_i}{\partial P}\right)_{T,\{n_j\}}=V_{i,\mathrm{m}}=\frac{RT}{P}.$$

在固定组成下积分可确定 $RT\ln P$ 的压力项；组分的分压参考再给出 $RT\ln\tau_i$ 的组成项。

6.4.3 化学势差与扩散方向

同温同总压下，两个区域中同一组分 i 的摩尔分数为 $\tau_{i,\alpha}$、$\tau_{i,\beta}$，则

$$\mu_{i,\alpha}-\mu_{i,\beta}=RT\ln\frac{\tau_{i,\alpha}}{\tau_{i,\beta}}.$$

若 $\mathrm{d}n_i > 0$ 从 α 区转入 β 区，

$$\mathrm{d}G = (\mu_{i,\beta} - \mu_{i,\alpha})\mathrm{d}n_i.$$

所以 $\tau_{i,\alpha} > \tau_{i,\beta}$ 时，该组分向 β 区扩散使 G 降低。温度、压力也变化时，以完整化学势比较转移方向。

6.4.4 混合 Gibbs 自由能与混合熵

同温同压下，将不同纯理想气体混合，各组分的变化为 $\mu_i - \mu_i^* = RT\ln\tau_i$，故

$$\Delta_{\mathrm{mix}}G = RT\sum_i n_i \ln\tau_i < 0. \tag{6.27}$$

理想气体混合的内能与焓在同温下无变化，因此

$$\Delta_{\mathrm{mix}}H = 0, \qquad \Delta_{\mathrm{mix}}S = -R\sum_i n_i\ln\tau_i.$$

这与第五章用各组分膨胀求出的混合熵完全相同。微观可及态增加、宏观总熵增加及恒温恒压 G 降低，由此连到同一个混合过程。

例题 6.4

300 K、2.00 bar 下，1.00 mol 理想混合气体含 0.25 mol 的 A 和 0.75 mol 的 B。求分压、各组分相对标准态的化学势差，以及同温同压纯气体混合的 $\Delta G, \Delta S$。

解答

分压为 $P_A = 0.50$ bar、$P_B = 1.50$ bar。

$$\mu_A - \mu_A^{\ominus} = RT\ln 0.50 = -1.729\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}},$$
$$\mu_B - \mu_B^{\ominus} = RT\ln 1.50 = +1.011\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

混合过程的参考态为同温同总压的两份纯气体，所以使用 $\tau_A = 0.25, \tau_B = 0.75$，

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathrm{mix}}G &= RT(0.25\ln 0.25 + 0.75\ln 0.75)\\ &= -1.403\ \mathrm{kJ},\end{aligned}$$
$$\Delta_{\mathrm{mix}}S = -\frac{\Delta_{\mathrm{mix}}G}{T} = 4.675\ \mathrm{J\,K^{-1}}.$$

组分相对标准态的化学势差与混合前后化学势差，使用各自对应的压力比计算。